Contenido Nuclear

Licenciatura en Tecnologías de la Información y la Comunicación

Cálculo Vectorial

Módulo 4

Integración múltiple

Gobierno de México | Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación | UNRC
Universidad Nacional Rosario Castellanos

Licenciaturas a Distancia-Híbridas

Módulo 4. Integración múltiple

«Concentra todos tus pensamientos en el trabajo que tienes entre manos. Los rayos del Sol no queman hasta que se enfocan»
Alexander Graham Bell

Presentación

Apreciable estudiante, te damos la más cordial bienvenida al Módulo 4: Integración múltiple. En este módulo profundizaremos en la integración de funciones de dos y tres variables, conocida como integración múltiple. Este tipo de integración puede realizarse sobre regiones acotadas, limitadas por puntos en los ejes cartesianos, denominadas regiones rectangulares. También es posible integrar en regiones delimitadas por curvas, donde los límites de integración son funciones lineales. En ambos casos, es crucial analizar las características específicas del problema para seleccionar el sistema de coordenadas más adecuado para su resolución. Además, este módulo abordará la representación de campos vectoriales en aplicaciones prácticas, proporcionando una comprensión integral de su uso en problemas reales.

Durante este módulo comprenderás cómo te sirve conocer la integración para obtener datos significativos y planear adecuadamente la posición de paneles solares en zonas requeridas y dar respuesta al planteamiento del incidente crítico.

Te exhortamos a seguir adelante con tus sueños, este módulo es un paso más en el logro de tus metas.

Comencemos con mucho entusiasmo este módulo de aprendizaje.

Propósito

Calcular áreas de superficies, volúmenes debajo de superficies y volúmenes de sólidos acotados por superficies mediante el uso de integrales dobles y triples, con el fin de identificar el sistema coordenado y la representación matemática y gráfica más convenientes para su cálculo.

Incidente crítico

Ubicación, orientación e inclinación de los paneles solares en el proyecto “Sol del Norte”

Introducción

Considera que has egresado de la Licenciatura en Tecnologías de la Información y Comunicación y te integras a trabajar en el proyecto “Sol del Norte” de la Secretaría de Energía (SENER) (Gobierno de México, 2025), cuyo objetivo es instalar 150,000 paneles solares en hogares ubicados en las zonas con mayores temperaturas del país.

Problemática

Como parte del equipo, tu labor será participar en la identificación y selección de los lugares adecuados para la instalación de los paneles solares, con el fin de aprovechar la energía renovable y contribuir a la reducción de la huella de carbono a nivel nacional.

Desarrollo

Para contribuir con el proyecto, aplicarás herramientas del cálculo vectorial para determinar la **ubicación**, **orientación** e **inclinación** de los paneles con el fin de maximizar la captación de energía solar, lo que impactará positivamente en el uso eficiente de energías renovables así como de los recursos tecnológicos, económicos y ambientales de este proyecto.

En este sentido, deberás comprender los procedimientos para realizar cálculo vectorial, así como utilizar la geometría para identificar las áreas que permitan determinar el número óptimo de paneles fotovoltaicos. Además, las funciones reales con múltiples variables te apoyarán para modelar el problema matemáticamente. Por otro lado, los campos vectoriales te ayudarán a identificar vectores característicos, como el de la radiación solar y la orientación e inclinación óptima para la instalación de un panel solar. Finalmente, la integración múltiple que nos dará una solución matemática al problema.

Cierre

Si bien, reconoces que los conocimientos adquiridos de las disciplinas de Álgebra, Cálculo Diferencial y Cálculo Integral te permiten interpretar funciones, resolver problemas de

optimización y analizar el comportamiento de fenómenos matemáticos, al incorporarte al proyecto descubres que estas herramientas aunque indispensables, no bastan para determinar la orientación espacial de los paneles, modelar la radiación solar en distintas direcciones o estimar la energía captada sobre superficies reales. El equipo espera que seas capaz de resolver estas situaciones mediante herramientas propias del Cálculo Vectorial.

Preguntas detonadoras

Para orientar la resolución de este incidente, comencemos con las siguientes preguntas detonadoras:

- ¿Cómo puede el cálculo del flujo a través de integrales de superficie ayudar a determinar la cantidad óptima de energía solar captada por un arreglo de paneles fotovoltaicos instalados en diferentes regiones geográficas de México?
- ¿De qué manera el análisis del gradiente de un campo escalar de radiación solar permite determinar la orientación e inclinación ideal de los paneles solares para maximizar su eficiencia energética en distintas latitudes del país?
- ¿Qué papel juegan los campos vectoriales al modelar simultáneamente el comportamiento de la radiación solar y las corrientes de viento en proyectos híbridos de energía renovable dentro del territorio nacional?

4.1. Cálculo de áreas e integrales dobles

Una integral definida de una variable acumula cantidades a lo largo de un intervalo. Cuando la cantidad depende de **dos variables** y se distribuye sobre una región del plano, la acumulación se realiza con una **integral doble**.

Esta herramienta se aplica para calcular áreas, volúmenes, masas, cargas y valores medios, siempre que se identifiquen con precisión la región de integración, la función que se integra y las unidades de cada variable.

En el análisis preliminar de una instalación fotovoltaica, una región D puede representar la parte útil de una azotea y una función $G(x,y)$ puede representar la irradiancia asignada a cada posición. La integral doble permite combinar los valores locales de G con pequeñas áreas y obtener una cantidad acumulada sobre toda la superficie disponible.

Considérese un rectángulo $R = [a,b] \times [c,d]$. Este conjunto contiene los puntos (x, y) que satisfacen $a \le x \le b$ y $c \le y \le d$. Si R se divide en pequeños subrectángulos, cada uno tiene un área aproximada $\Delta A = \Delta x \cdot \Delta y$. En el subrectángulo R_{ij} se elige un punto de muestra (x_i^*, y_j^*) y se evalúa la función f.

El producto $f(x_i^*, y_j^*)\Delta A$ representa la contribución aproximada de esa celda. Al sumar todas las contribuciones se obtiene una aproximación de la acumulación total:

$$\Sigma_i \Sigma_j f(x_i^*, y_j^*)\ \Delta A$$

Cuando la partición se refina, el diámetro máximo de las celdas tiende a cero. Si las sumas se aproximan a un único número, ese límite es la integral doble de f sobre R:

$$\iint_R f(x,y)\, dA = \lim_{\|P\|\to 0} \Sigma_i \Sigma_j f(x_i^*, y_j^*)\ \Delta A$$

Donde:

$\iint$ indica una acumulación en dos dimensiones

R es la región

$f(x,y)$ es el integrando

dA representa un elemento infinitesimal de área.

En coordenadas cartesianas puede escribirse $dA = dx\, dy$ o $dA = dy\, dx$, según el orden de integración.

Sea $f: R \to R$ una función acotada definida en el rectángulo $R = [a, b] \times [c, d]$. Una partición P divide R en subrectángulos R_{ij}. Si para cualquier elección de puntos $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \in R_{ij}$ existe el límite

$$\lim_{\|P\|\to 0} \Sigma_i \Sigma_j f(x_{ij}^*, y_{ij}^*)\ \Delta A_{ij} = I,$$

entonces f es integrable sobre R y se define $\iint_R f(x,y)dA = I$. Toda función continua sobre un rectángulo cerrado y acotado es integrable. La continuidad es una condición suficiente que cubre los modelos utilizados en los ejemplos de este tema.

Recordemos que la región R no es una función, sino el conjunto de puntos sobre el cual se acumulan los valores de f. También recordemos que dA no corresponde al área completa de R, ya que dA representa una porción infinitesimal de área.

¿Qué representa el resultado?

La interpretación depende del integrando. La integral doble no representa automáticamente un área ni un volumen. Las unidades permiten reconocer la cantidad obtenida.

Tabla 1

Interpretación de la integral doble según el integrando

Integrando	Unidad de f	Integral	Interpretación
1	sin unidad	$\iint_D 1\, dA$	Área de D, en m^2 si x e y están en metros
$f(x,y) \geq 0$	m	$\iint_D f\, dA$	Volumen bajo $z=f(x,y)$, en m^3
$\rho(x,y)$	kg/m^2	$\iint_D \rho\, dA$	Masa de una lámina, en kg
$G(x,y)$	W/m^2	$\iint_D G\, dA$	Potencia radiante incidente idealizada, en W

Fuente. Elaboración propia, Universidad Nacional Rosario Castellanos (2026).

Si f toma valores positivos y negativos, $\iint_D f\, dA$ es un volumen con signo: las contribuciones situadas debajo del plano xy se restan. Para obtener un volumen geométrico entre $z = f(x, y)$ y $z = 0$ cuando f cambia de signo, es necesario separar la región o integrar $|f(x, y)|$.

Cálculo de áreas

Cuando el integrando es la función constante 1, cada celda contribuye únicamente con su área. Por ello, para cualquier región integrable D:

$$\text{Área}(D) = \iint_D 1\, dA$$

Ejemplo

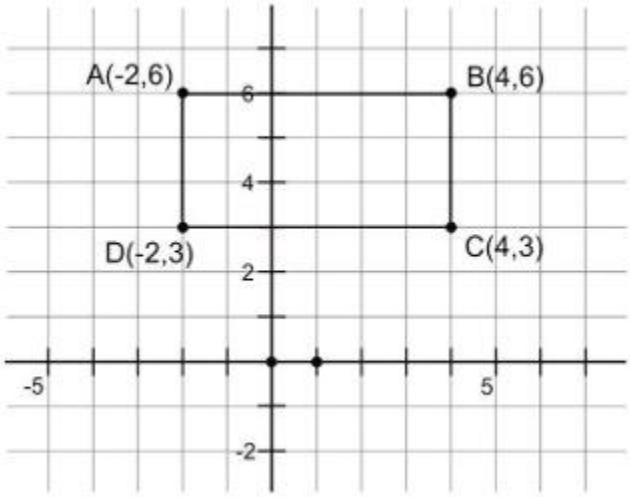
Sea $R = [-2, 4] \times [3, 6]$

El ancho es $4 - (-2) = 6$

La altura es $6 - 3 = 3$

Figura 1

Plano cartesiano



Fuente. Adaptada de *Vértices de un rectángulo en el plano cartesiano.* [Imagen], por Plano cartesiano (s. f.), (*https://planocartesiano.net/vertices-de-un-rectangulo-en-el-plano-cartesiano*)

Para calcular el área mediante una integral doble, se realiza lo siguiente:

$$\text{Área}(R) = \int_(-2)^4 \int_3^6 1 \, dy \, dx$$

$$= \int_(-2)^4 [y]_3^6 \, dx$$

$$= \int_(-2)^4 3 \, dx$$

$$= 3[x]_(-2)^4$$

$$= 18$$

Por tanto, el área es de 18 unidades cuadradas. Si x y y se miden en metros, el resultado sería 18 m^2.

Propiedades fundamentales de las integrales dobles

Si f y g son integrables sobre D, y α y β son constantes, se cumplen las siguientes propiedades:

1. **Linealidad**: $\iint_D (\alpha f + \beta g) dA = \alpha \iint_D f \, dA + \beta \iint_D g \, dA$.
2. **Aditividad**: si $D = D_1 \cup D_2$ y las regiones no se traslapan salvo en su frontera, entonces $\iint_D f \, dA = \iint_{(D_1)} f \, dA + \iint_{(D_2)} f \, dA$.
3. **Monotonicidad**: si $f(x,y) \leq g(x,y)$ en D, entonces $\iint_D f \, dA \leq \iint_D g \, dA$.

4. **Acotación**: si $m \le f(x, y) \le M$ en D, entonces $m \times \text{Área}(D) \le \iint_D f\, dA \le M \times \text{Área}(D)$.

Ejemplo

En $R = [0,2] \times [0,1]$, la función $f(x, y) = x + y$ satisface $0 \le f(x,y) \le 3$ y $\text{Área}(R) = 2$. Antes de calcular, se sabe que $0 \le \iint_R f\, dA \le 6$. Más adelante se verificará mediante integrales iteradas que el valor exacto es 3, resultado compatible con la cota.

4.2. Integrales iteradas

La definición mediante **sumas de Riemann** explica qué significa una integral doble, pero no siempre proporciona el procedimiento más eficiente para calcularla. El **teorema de Fubini** permite transformar una integral doble en dos integrales de una variable ejecutadas de manera sucesiva. A estas expresiones se les llama **integrales iteradas.**

En la integral interna, una variable cambia y la otra permanece fija. El resultado de esa primera integración es una función de la variable que quedó fija. La integral externa acumula después esas contribuciones parciales.

Teorema de Fubini en un rectángulo

Sea f continua en $R = [a, b] \times [c, d]$. Entonces:

$$\iint_R f(x,y)dA$$

$$= \int_a^b \left[\int_c^d f(x,y)dy\right]dx \quad \text{(Forma 1)}$$

$$= \int_c^d \left[\int_a^b f(x,y)dx\right]dy \quad \text{(Forma 2)}$$

En la primera forma, y varía de c a d mientras x permanece fija; después x varía de a a b. En la segunda forma se invierte el proceso. Para una función continua sobre un rectángulo, ambas integrales iteradas existen y producen el mismo resultado.

Cabe señalar que **el orden no puede intercambiarse sin revisar las hipótesis y los límites**. En regiones no rectangulares, cambiar $dy\, dx$ por $dx\, dy$ exige describir nuevamente la misma región. En integrales impropias o funciones no absolutamente integrables, pueden requerirse condiciones adicionales.

Procedimiento para evaluar una integral iterada

1. Identificar la región de integración y verificar que los límites internos describan la variable que se integra primero.
2. Integrar con respecto de la variable interna y tratar la otra variable como constante.
3. Evaluar la antiderivada en los límites internos. El resultado debe depender solo de la variable externa.
4. Integrar la función resultante respecto de la variable externa y evaluar sus límites.
5. Interpretar el resultado y comprobar el signo, las unidades y el orden de magnitud.

Ejemplo

Vamos a evaluar $\iint_R (x+y)dA$ sobre $R = [0, 2] \times [0, 1]$, primero en el orden $dy\,dx$:

$$\int_0^2 \int_0^1 (x+y)dy\,dx$$

En la integral interna, x permanece fija:

$$\int_0^1 (x+y)dy = [xy+y^2/2]_0^1 = x+½$$

Después, se integra respecto de x:

$$\int_0^2 (x+1/2)dx = [x^2/2+x/2]_0^2 = 2+1=3$$

El resultado 3 coincide con la cota obtenida en el último ejemplo del tema 4.1. Si se cambia el orden:

$$\int_0^1 \int_0^2 (x+y)dx\,dy = \int_0^1 (2+2y)dy = 3$$

Ambos órdenes describen el mismo rectángulo y producen la misma acumulación.

Regiones no rectangulares: tipo I y tipo II

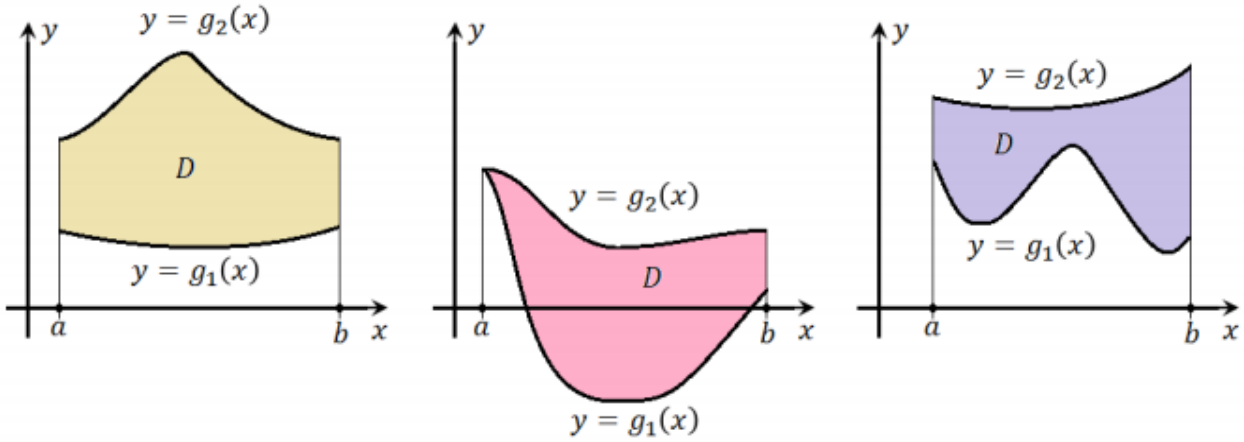
Una región D es de tipo I cuando cada segmento vertical la recorre desde una frontera inferior hasta una frontera superior, y se expresa de la siguiente manera:

$$D = \{(x, y): a \le x \le b,\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\}$$

$$\iint_D f(x,y)dA = \int_a^b \int_{(g_1(x))}^{(g_2(x))} f(x,y)dy\,dx$$

Figura 2

Área entre curvas de regiones no rectangulares del tipo I



Fuente. Adaptado de *Análisis matemático II.* p. 8 [Imagen], por Universidad Nacional de La Plata, 2014, (*http://www.mate.unlp.edu.ar/practicas/114_6_13052015231314.pdf*).

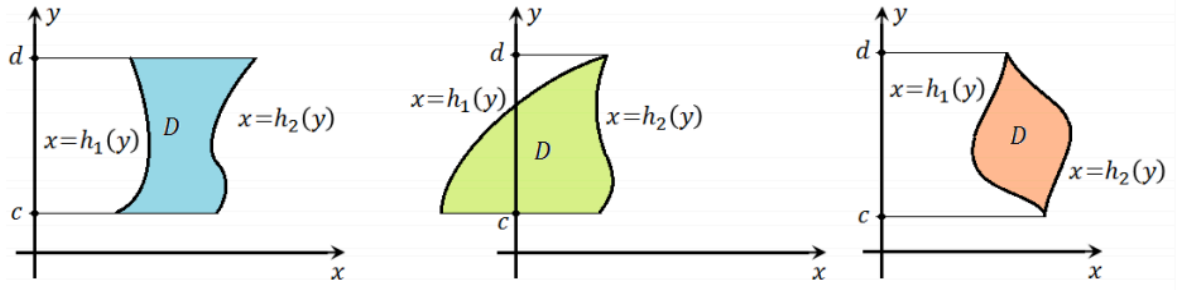
Una región *D* es de tipo II cuando cada segmento horizontal la recorre desde una frontera izquierda hasta una frontera derecha, como se expresan a continuación:

$$D = \{(x,y): c \le y \le d,\ h_1(y) \le x \le h_2(y)\}$$

$$\iint_D f(x,y)dA = \int_c^d \int_{(h_1(y))}^{(h_2(y))} f(x,y)dx\,dy$$

Figura 3

Regiones acotadas de regiones no rectangulares del tipo II.



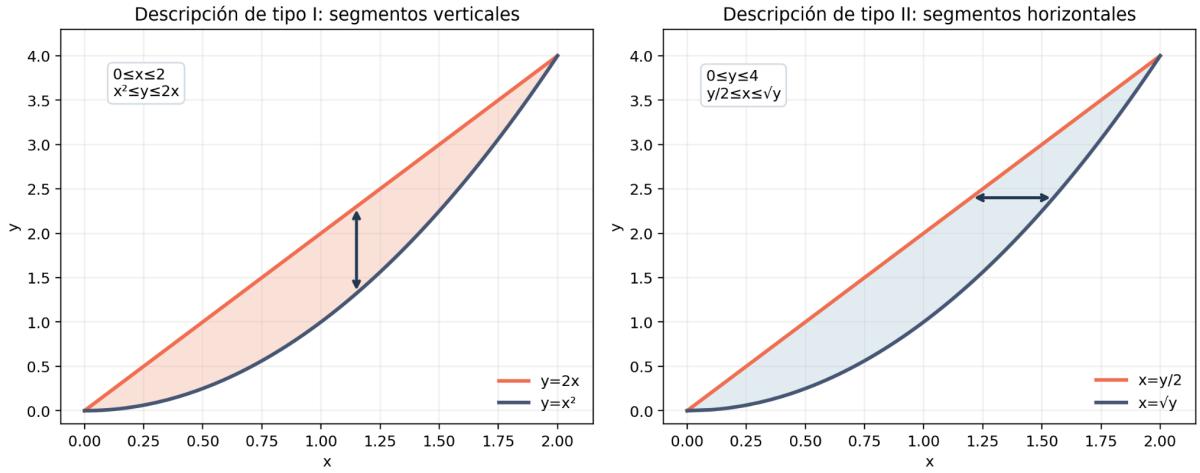
Fuente. Adaptada de *Análisis matemático II*. p. 9. [Imagen], por Universidad Nacional de La Plata, 2014, (*http://www.mate.unlp.edu.ar/practicas/114_6_13052015231314.pdf*).

En la figura 4 se muestra la misma región limitada por la parábola $y=x^2$ y la recta $y=2x$, descrita de dos maneras equivalentes. A la izquierda, se representa como una región de tipo I mediante segmentos verticales: x varía de 0 a 2 y, para cada valor de x, y se encuentra entre x^2 y $2x$. A la derecha, la misma región se expresa como una región de tipo

II mediante segmentos horizontales: *y* varía de 0 a 4 y, para cada valor de *y, x* se encuentra entre la recta $x = y/2$ y la rama derecha de la parábola, $x=y$. De este modo, la figura permite comparar visualmente cómo una misma región puede describirse usando límites verticales u horizontales.

Figura 4

Una región entre $y=x^2$ y $y=2x$ descrita como región de tipo I y de tipo II



Fuente. Elaboración propia, Universidad Nacional Rosario Castellanos (2026).

En *dy dx,* los límites de *y* pueden depender de *x,* pero los límites externos de *x* deben ser constantes. En *dx dy,* los límites de *x* pueden depender de *y,* pero los límites externos de *y* deben ser constantes.

Procedimiento general

1. Dibujar las fronteras y calcular sus puntos de intersección.
2. Elegir los segmentos verticales para *dy dx* o segmentos horizontales para *dx dy.*
3. Identificar la frontera por la que entra el segmento y aquella frontera por la que sale.
4. Determinar el intervalo completo de la variable externa.
5. Verificar con un punto interior que las desigualdades describan la zona deseada.

Ejemplo. Área entre una recta y una parábola

Considera la región limitada por $y = x^2$ y $y = 2x$. Los puntos de intersección se obtienen de $x^2 = 2x$, por lo que $x = 0$ y $x = 2$ son los puntos de intersección. Como región de tipo I:

$$D=\{(x, y): 0 \leq x \leq 2, x^2 \leq y \leq 2x\}$$

Su área es:

$$\text{Área}(D)=\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} 1 \, dy \, dx$$

$$=\int_0^2 (2x-x^2)dx= [x^2-x^3/3]_0^2 = 4/3$$

Para cambiar el orden, se despeja x en ambas fronteras. De $y = 2x$ se obtiene $x = y/2$; de $y = x^2$, en el primer cuadrante, $x = \sqrt{y}$. Como $0 \leq y \leq 4$:

$$\text{Área}(D)=\int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} 1 \, dx \, dy = 4/3$$

Las dos descripciones corresponden a la misma región, por lo que deben producir el mismo resultado.

¿Cuándo conviene cambiar el orden?

El orden de integración se elige después de analizar la región y el integrando. Conviene cambiarlo cuando la nueva descripción evita dividir la región en varias partes, elimina una antiderivada difícil o convierte límites complicados en límites más directos. El orden algebraicamente posible no siempre es el más eficiente.

Si una región no puede se puede recorrer con un solo segmento vertical o horizontal para todos los valores de la variable externa, debe dividirse en subregiones. La propiedad de aditividad permite integrar cada parte y sumar los resultados.

Para evaluar una integral doble es necesario identificar la región de integración, elegir un orden conveniente y expresar correctamente sus límites. En los ejemplos siguientes las funciones son continuas sobre regiones cerradas y acotadas, por lo que puede aplicarse el teorema de Fubini y calcular la integral doble mediante integrales iteradas.

Ejemplo 1. Integral doble sobre una región rectangular

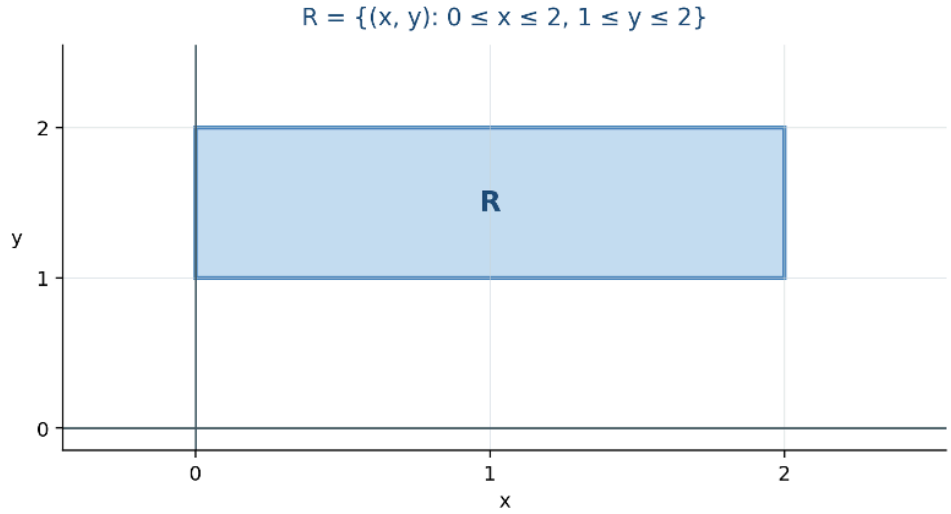
Evalúa la integral doble

$$\iint_R (x - 3y^2)\, dA$$

donde

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \le x \le 2,\ 1 \le y \le 2\}$$

Figura 5
Región rectangular R



Fuente. Elaboración propia, Universidad Nacional Rosario Castellanos (2026).

Solución

Paso 1. Escribir la integral iterada

Como R es un rectángulo, los límites son constantes. Se integra primero respecto de x y después respecto de y:

$$I = \int_1^2 \int_0^2 (x - 3y^2)\, dx\, dy$$

Paso 2. Integrar respecto de x

$$\int_0^2 (x - 3y^2)\, dx = [x^2/2 - 3xy^2]_0^2 = 2 - 6y^2$$

Paso 3. Integrar respecto de y

$$I = \int_1^2 (2 - 6y^2)\, dy = [2y - 2y^3]_1^2$$

$$I = (4 - 16) - (2 - 2) = -12$$

Resultado: La integral doble es −12. El valor negativo es coherente con el comportamiento del integrando: en la región *R*, el término $-3y^2$ domina al término *x*.

Ejemplo 2. Región acotada por dos parábolas

Evalúa la integral

$$\iint_D (x - 3y^2)\, dA$$

donde *D* es la región acotada por las parábolas

$$y = 2x^2 \quad y \quad y = 1 + x^2$$

Solución

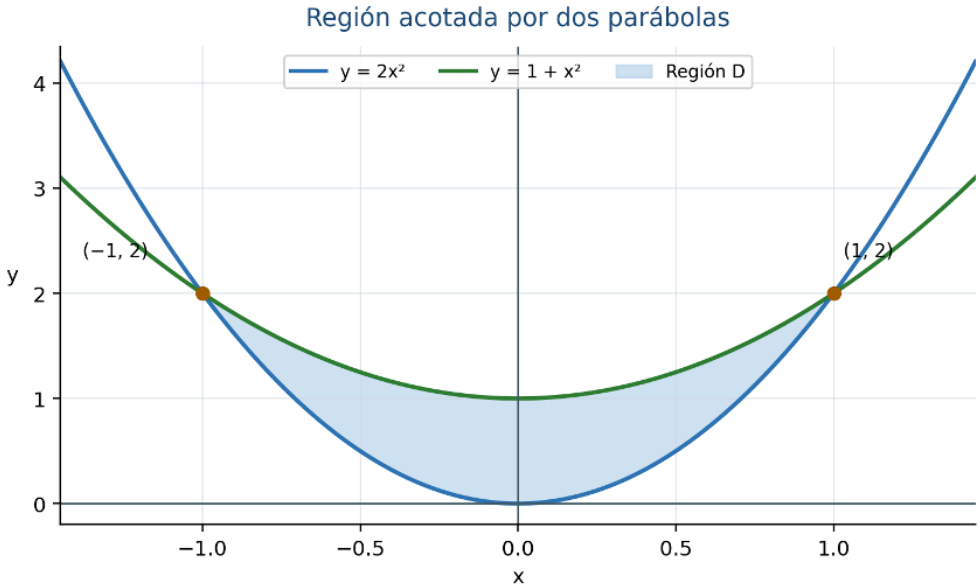
Paso 1. Encontrar los puntos de intersección

Las curvas se intersecan cuando sus valores de y son iguales:

$$2x^2 = 1 + x^2 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = -1 \text{ o } x = 1$$

Si $x = \pm 1$, entonces y = 2. Los puntos de intersección son (−1, 2) y (1, 2).

Figura 6
Región D entre las parábolas $y = 2x^2$ y $y = 1 + x^2$



Fuente. Elaboración propia, Universidad Nacional Rosario Castellanos (2026).

Paso 2. Describir D como una región de tipo I

Para $-1 \le x \le 1$, la frontera inferior es $y = 2x^2$ y la superior es $y = 1 + x^2$. Por tanto:

$D = \{(x, y) : -1 \le x \le 1, 2x^2 \le y \le 1 + x^2\}$

Paso 3. Plantear la integral iterada

$I = \int_{-1}^{1} \int_{2x^2}^{1+x^2} (x - 3y^2)\, dy\, dx$

Paso 4. Evaluar la integral

$\int (x - 3y^2)\, dy = xy - y^3$

$I = \int_{-1}^{1} [xy - y^3]_{2x^2}^{1+x^2}\, dx$

$I = \int_{-1}^{1} (x - x^3 - 1 - 3x^2 - 3x^4 + 7x^6)\, dx$

Los términos $x - x^3$ forman una función impar, y su integral en el intervalo simétrico $[-1, 1]$ es cero. Los demás términos son pares, como se demuestra en las siguientes operaciones:

$I = 2\int_{0}^{1} (-1 - 3x^2 - 3x^4 + 7x^6)\, dx$

$I = 2\,[-x - x^3 - (3/5)x^5 + x^7]_0^1 = -16/5 = -3.2$

Resultado: La integral doble es $-16/5$. La simetría de la región permite comprobar que la contribución del término x se cancela; la parte asociada con $-3y^2$ determina el signo negativo.

Ejemplo 3. Región acotada por una recta y una parábola

Evalúa la integral

$\iint_D xy\, dA$

donde D es la región acotada por la recta $y = x - 1$ y la parábola $y^2 = 2x + 6$.

Solución

Paso 1. Expresar las fronteras en función de y

Para describir la región mediante segmentos horizontales, se despeja x en ambas ecuaciones:

$y = x - 1 \Rightarrow x = y + 1$

$y^2 = 2x + 6 \Rightarrow x = y^2/2 - 3$

Paso 2. Encontrar los puntos de intersección

Al sustituir $x = y + 1$ en la ecuación de la parábola se obtiene:

$y^2 = 2(y + 1) + 6 \Rightarrow y^2 - 2y - 8 = 0$

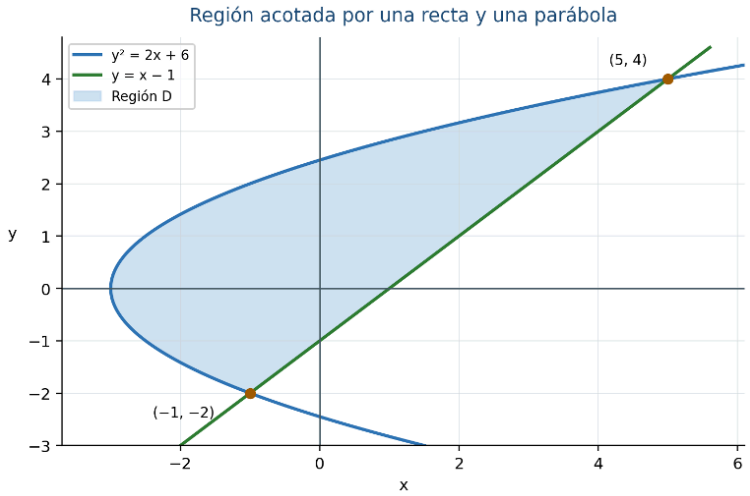
$(y - 4)(y + 2) = 0 \Rightarrow y = 4$ o $y = -2$

Si $y = 4$, $x = 5$;si $y = -2$, $x = -1$.

Los puntos son (5, 4) y (−1, −2).

Figura 7

Región D acotada por $y = x - 1$ y $y^2 = 2x + 6$



Fuente. Elaboración propia, Universidad Nacional Rosario Castellanos, 2026.

Paso 3. Elegir una descripción de tipo II

Para cada y entre −2 y 4, la parábola es la frontera izquierda y la recta es la frontera derecha, como se expresa a continuación:

$D = \{(x, y) : -2 \le y \le 4, y^2/2 - 3 \le x \le y + 1\}$

¿Por qué conviene el tipo II?

Con segmentos horizontales, basta una integral iterada. Con segmentos verticales habría que dividir D:

para $-3 \le x \le -1$, la frontera inferior sería $-\sqrt{(2x + 6)}$;

para $-1 \le x \le 5$, sería $y = x - 1$.

La frontera superior sería $\sqrt{(2x + 6)}$ en ambos tramos.

Paso 4. Plantear y evaluar la integral

$$I = \int 4{-}2 \int y + 1 y^2/2 - 3\, xy\, dx\, dy$$

$$I = \int 4{-}2 (y/2)[(y + 1)^2 - (y^2/2 - 3)^2]\, dy$$

$$I = \int 4{-}2 (-y^5/8 + 2y^3 + y^2 - 4y)\, dy$$

$$I = [-y^6/48 + y^4/2 + y^3/3 - 2y^2]4{-}2$$

$$I = 32 - (-4) = 36$$

Resultado: La integral doble es 36. Aunque *xy* toma valores positivos y negativos dentro de *D*, la acumulación neta sobre toda la región es positiva.

Ejemplo de aplicación: irradiancia acumulada sobre una azotea

Considérese una sección triangular de azotea, con coordenadas locales medidas en metros:

$$D = \{(x,y): 0 \le x \le ,4\ 0 \le y \le 3{-}0.75x\}$$

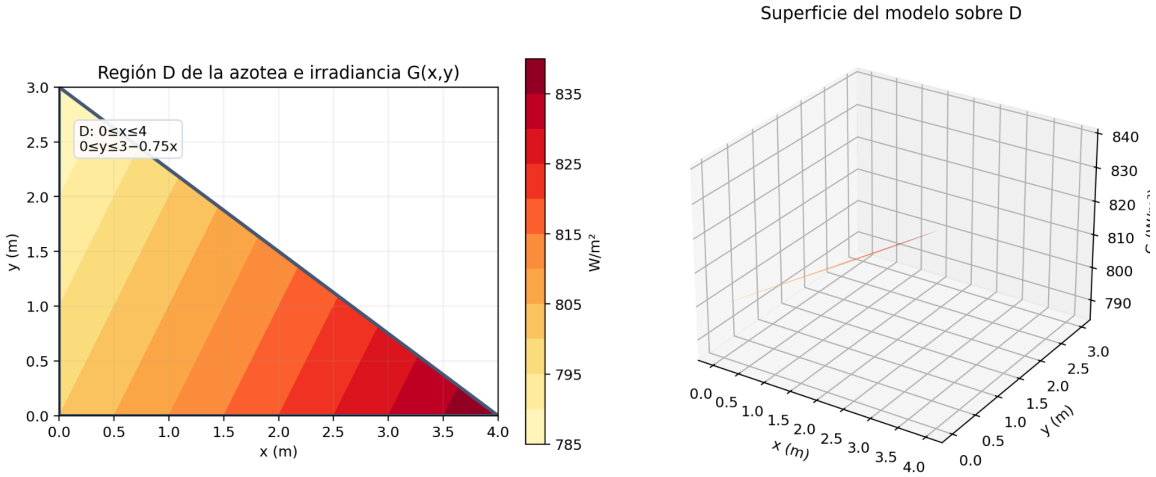
Para una condición representativa, se propone el siguiente modelo matemático de irradiancia:

$$G(x,y) = 800{+}10x{-}5y \quad W/m^2$$

El modelo supone una variación espacial lineal dentro de *D.* La integral $\iint_D\ G\ dA$ suma la irradiancia local multiplicada por elementos de área; por sus unidades, el resultado se interpreta como potencia radiante incidente sobre toda la región.

Figura 8

Región triangular y superficie del modelo de irradiancia G(x,y)



Fuente. Elaboración propia, Universidad Nacional Rosario Castellanos (2026).

Paso 1. Calcular el área disponible

$$\text{Área}(D)=\int_0^4 \int_0^{(3-0.75x)} 1\, dy\, dx$$

$$=\int_0^4 (3-0.75x)dx = [3x-0.375x^2]_0^4 = 6\ m^2$$

El resultado coincide con el área geométrica del triángulo:

$$A=(b)(h)/2$$

$$=(4\cdot 3)/2$$

$$=6\ m^2$$

Paso 2. Plantear la acumulación

$$P_{inc}=\int_0^4 \int_0^{(3-0.75x)} (800+10x-5y)dy\, dx$$

Paso 3. Evaluar la integral interna

$$\int_0^{(3-0.75x)} (800+10x-5y)dy$$

$$=[800y+10xy-(5/2)y^2]_0^{(3-0.75x)}$$

$$=2377.5-558.75x-9.84375x^2$$

Paso 4. Evaluar la integral externa

$$P_{inc}=\int_0^4 (2377.5-558.75x-9.84375x^2)dx$$

$$=[2377.5x-279.375x^2-3.28125x^3]_0^4$$

$$=4830\ W$$

Paso 5. Obtener e interpretar el valor medio

$G_prom=P_inc/Área(D)$

$=4830\ W / 6\ m^2$

$= 805\ W/m^2$

En los vértices de *D,* el modelo toma 800, 785 y 840 W/m^2. El promedio de 805 W/m^2 se encuentra dentro de ese intervalo, como debe ocurrir.

Cabe señalar que la integral no determina por sí sola la energía eléctrica generada, ya que para estimarla se necesitan, entre otros datos, el área efectivamente cubierta por módulos, su orientación, eficiencia, pérdidas y variación temporal.

El cálculo permite comparar de manera preliminar regiones candidatas mediante su área, irradiancia acumulada y valor medio. No sustituye mediciones, simulaciones de sombras, evaluación estructural ni diseño eléctrico.

4.3. Integrales múltiples

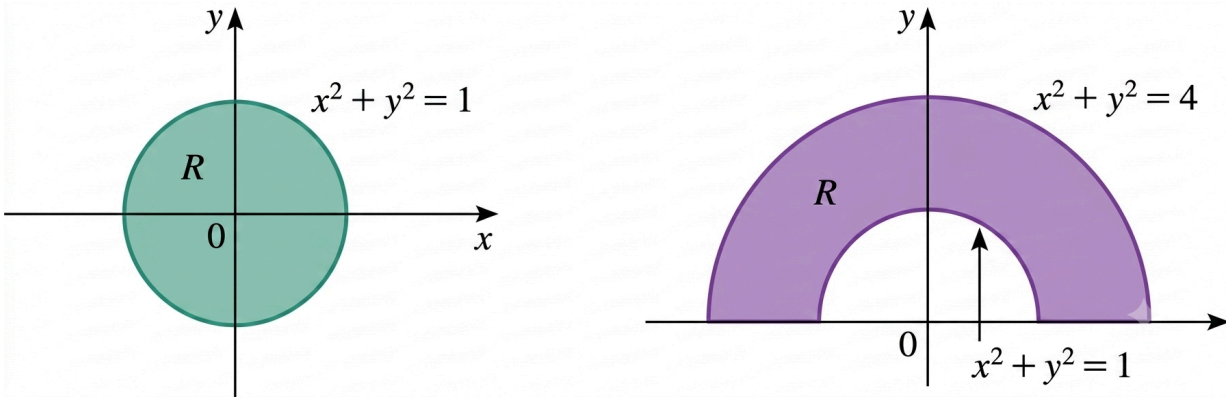
Para continuar, vamos a revisar las integrales múltiples. Comenzaremos por revisar las integrales dobles y triples y luego continuaremos por las integrales múltiples.

4.3.1. Integrales dobles en distintos sistemas coordenados

Supongamos que queremos evaluar una integral doble $\iint Dxy\ dA,$ donde *R* es una de las regiones mostradas en la siguiente figura.

Figura 9

Regiones sombreadas donde se requiere integrar



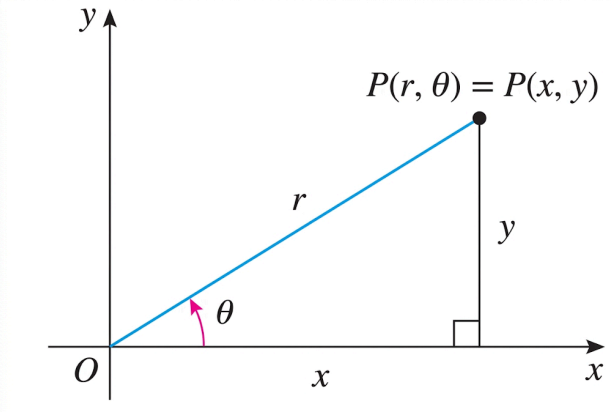
Fuente. Imagen creada con Gemini a partir del *prompt:* "Representación gráfica de integrales dobles en distintos sistemas de las regiones dadas por $x^2+y^2=1$ y $x^2+y^2=4$)".

Estas integrales se podrían resolver por los métodos presentados en la sección precedente, pero resulta mucho más fácil de calcular la integral doble mediante el uso de coordenadas polares.

Recordemos que en un plano, un punto tiene dos formas de describirlo mediante las coordenadas cartesianas y mediante las coordenadas polares, cuya relación es la que se presenta en la siguiente figura.

Figura 10

Relación entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas



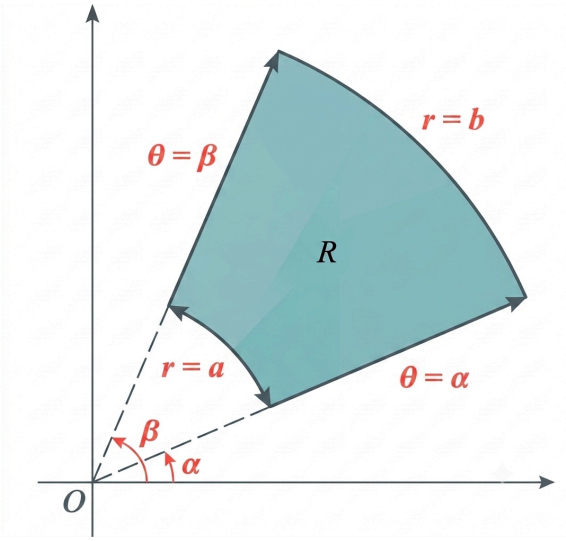
Fuente. Imagen generada con Gemini a partir del *prompt:* "Representación gráfica de integrales dobles en modo coordenadas polares".

Además, la ecuación $r^2 = x^2 + y^2$ representa un círculo, por lo que puede considerarse el cambio a coordenadas polares definido por $x = rcos\theta$ e $y = rsen\theta$. Bajo esta transformación, el dominio de la región *R* se expresa como:

$R = \{(r,\theta), a \leq r \leq b, \propto \leq \theta \leq \beta\}$

Figura 11

Arco en el plano XY



Fuente. Imagen generada con Gemini a partir del *prompt:* "representación gráfica de una integral doble en coordenadas cartesianas indicadas en coordenadas polares".

Ahora, considerando que el arco se ve como en la figura anterior, podemos decir que con los puntos anteriores, una integral doble en coordenadas cartesianas se puede cambiar a una integral doble en coordenadas polares mediante la siguiente ecuación:

$$\iint_D f(x,y)dA = \int_{\alpha}^{\beta}\int_{a}^{b} f(r\,\mathrm{Cos}(\theta), r\,\mathrm{Sin}(\theta))rdrd\theta$$

Esta ecuación significa que, para hacer el cambio de coordenadas cartesianas a polares, debemos sustituir la variable *x* por *rcosθ,* sustituir *y* por *rsenθ* y el elemento diferencial de área *dA* por *rdrdθ,* cambiando los límites también.

Ejemplo

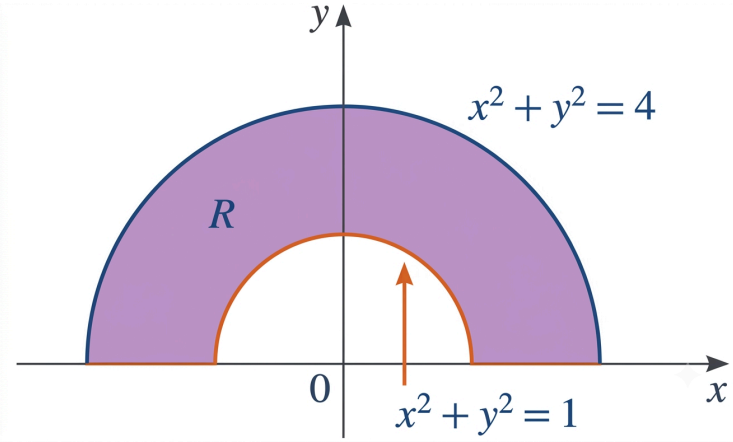
Evalúa la integral doble $\iint R(3x+4y2)\ dA$ donde R es la región del semiplano superior acotada por los círculos $x^2+y^2=1$ y $x^2+y^2=4$

Solución

La región puede escribirse como $R=\{x,y,y\geq 0,\ 1\leq x2+y2\leq 4\}$ como se muestra en la siguiente figura.

Figura 12

Región acotada R entre dos círculos



Fuente. Imagen generada con Gemini a partir del prompt: "representación gráfica de una integral doble delimitada por los círculos $x^2+y^2=1$ y $x^2+y^2=4$".

Debido a que solo vamos a integrar sobre la región anular del semianillo R, podemos ver que $1\leq r\leq 4$ y que el ángulo va de $0\leq\theta\leq\pi$ ya que el ángulo va de 180° a en el sentido antihorario.

Así que, utilizando la fórmula de cambio de coordenadas, tenemos:

$$\iint_R (3x+4y^2)dA = \int_0^{\pi}\int_1^4 \left[3r\,\mathrm{Cos}(\theta)+4r^2\,\mathrm{Sin}^2(\theta)\right]r\,dr\,d\theta$$

$$\iint_R (3x+4y^2)dA = \int_0^{\pi}\left[r^3\,\mathrm{Cos}(\theta)+r^4\,\mathrm{Sin}^2(\theta)\right]dr\,d\theta = \int_0^{\pi}\left[7\,\mathrm{Cos}(\theta)+15\,\mathrm{Sin}^2(\theta)\right]d\theta$$

$$\iint_R (3x+4y^2)dA = 7\,\mathrm{Sin}(\theta)+\frac{15\theta}{4}-\frac{15}{4}\mathrm{Sin}(2\theta)\Big|_0^{\pi} = \frac{15\pi}{2}$$

Una superficie dada por una ecuación paramétrica de la forma

$$\vec{r}(u,v) = x(u,v)\vec{i} + y(u,v)\vec{j} + z(u,v)\vec{k} \qquad (u,v) \in D$$

entonces el área de la superficie del semianillo, se encuentra mediante la siguiente ecuación:

$$A(S) = \iint_D \left| \vec{r_u} \times \vec{r_v} \right| dA$$

En donde el integrando es el determinante del producto cruz de la derivada de los vectores de posición con respecto a los parámetros en el orden que están definidos, como se muestra aquí.

$$\left| \vec{r_u} \times \vec{r_v} \right| = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix}$$

Existe un caso especial, se tiene una superficie dada por una función de la forma *z=f(x,y)* donde los parámetros *(u,v)* se pueden tomar como *(x,y),* lo cual nos lleva al siguiente resultado:

$$A(S) = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\, dA$$

Por lo tanto, al considerar *((u,v)=(x,y)),* la superficie *(z=f(x,y))* puede expresarse de forma paramétrica de manera sencilla, facilitando su representación y análisis matemático.

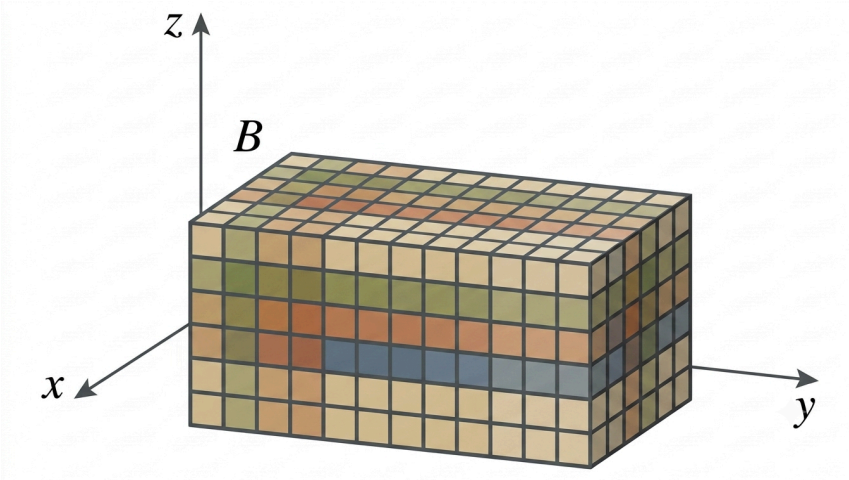
4.3.2 Integrales triples

Sabiendo cómo realizar las integrales dobles, es fácil pensar en cómo hacer las integrales triples. Para ello, se necesita tener una función de tres variables continua en una región del espacio.

En tres dimensiones se define un paralelepípedo o prisma rectangular *[a,b], [c,d]* y *[r,s],* donde la función está definida, es decir, un espacio de R^3 como:

$B=x,y,z R^3$, $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$, $r \leq z \leq s = a,bc,d \times [r,s]$

Figura 13
Paralelepipedo o prisma rectangular



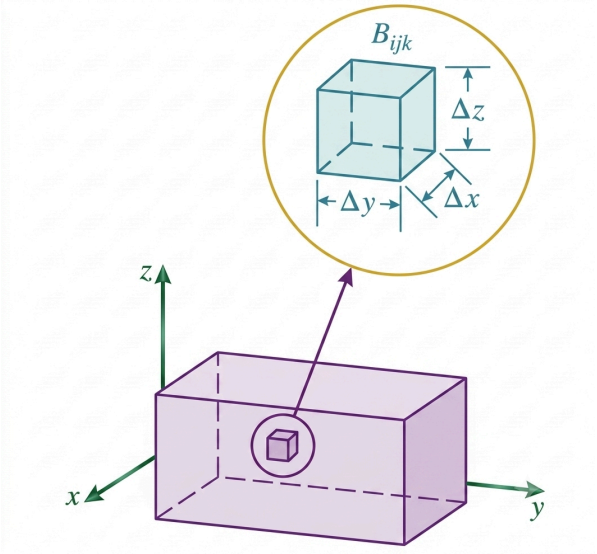
Fuente. Imagen generada con Gemini a partir del prompt: "representación gráfica de integrales triples con volumen".

De la misma manera que en las integrales dobles, podemos dividir el intervalo de cada eje en pequeños cubitos de dimensión Δx, Δy, Δz y formar la suma **triple de Riemann**.

$$\sum_{i=1}^{l} \sum_{j=1}^{m} \sum_{k=1}^{n} f(x^*_{ijk}, y^*_{ijk}, z^*_{ijk}) \Delta V$$

En el punto muestra (x^*ijk, y^*ijk, z^*ijk) se encuentra en el cubo $B_{ijk.}$

Figura 14
Cubo Bijk



Fuente. Imagen generada con Gemini a partir del prompt: “representación gráfica de integral por medio de un prisma triangular,especificando los incrementos en cada variable involucrada”.

La integral triple de **f** sobre la caja **B** es

$$\iiint_B f(x,y,z)dV = \lim_{l,m,n\to\infty} \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{n} f(x_{ijk}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*)\Delta V$$

Esta integral existe siempre que se cumplan las condiciones de continuidad de la función **f**. Como se mencionó al abordar las integrales dobles en forma iterada, las integrales triples también se pueden evaluar de forma reiterada, aplicando el teorema de Fubini.

Se define la integral triple sobre un prisma rectangular como:

$\iiint_B f(x,y,z)dV$

donde **dV** es la diferencial de volumen, en el caso de coordenadas cartesianas $dV=dxdydz$.

Teorema de Fubini para integrales triples

El teorema de Fubini para integrales triples brinda un método práctico para resolver este tipo de integrales considerando integrales iteradas. Indica que para una función continua sobre la región sólida B, $f:B \subset R3R$, la integral triple sobre la región

$B=(x,y,z)\in R3,\ a\le x\le b,\ c\le y\le d,\ r\le z\le s=[a,b]\times[c,d]\times[r,s]$

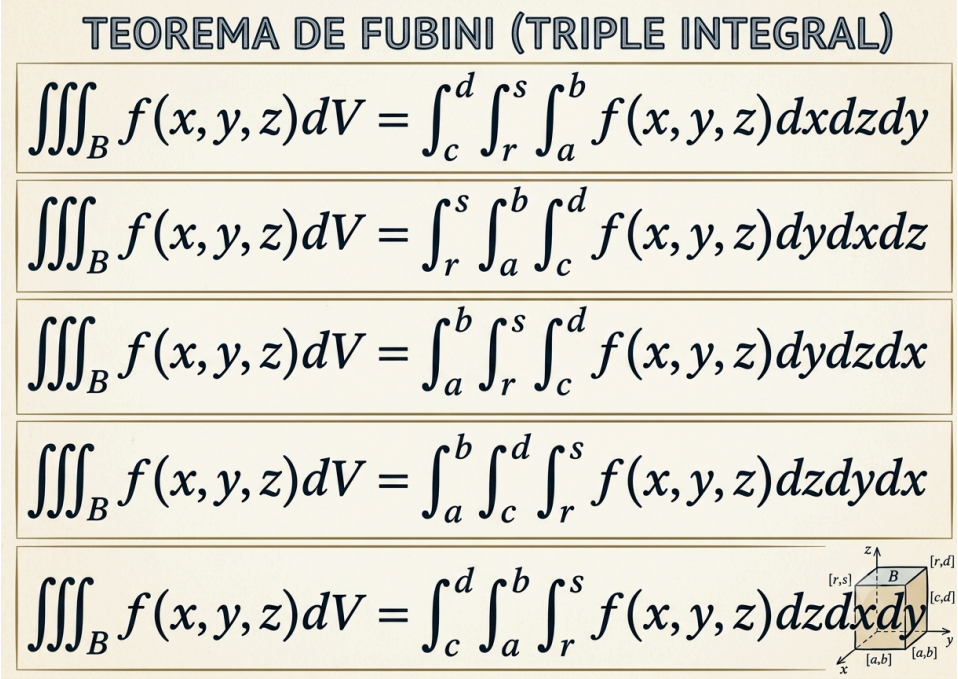
Es:

$\iiint_B f(x,y,z)dV=\int_r^s\int_c^d\int_a^b f(x,y,z)dxdydz$

Esta triple integral, equivale a evaluar las integrales que se indican en la siguiente figura.

Figura 15

Tabla de triples integrales (Teorema de Fubini)



Fuente. Imagen generada con Gemini a partir del prompt: “equivalencia de la evaluación de una integral triple”.

Ejemplo 1

Evalúa la integral triple $\iiint_E z\,dV$ donde

$B=x,y,z,\ 0\le x\le 1,\ -1\le y\le 2,\ 0\le z\le 3$

Solución

La solución de esta integral se obtiene mediante integración directa y reiterada, ya que la región *(B)* está definida por límites constantes para cada una de las variables. Por lo tanto, se integra sucesivamente respecto de *(z), (y) y (x),* sustituyendo los límites correspondientes en cada paso:

$$\int_0^3 \int_{-1}^2 \int_0^1 xyz^2\,dxdydz = \int_0^3 \int_{-1}^2 \frac{yz^2}{2}\,dydz = \int_0^3 \frac{3z^2}{4} = \frac{27}{4}$$

Cuando tratamos integrales triples sobre regiones más generales en las que un sólido está acotado por superficies, se puede seguir el mismo camino que cuando se analizaron las integrales dobles mediante la siguiente ecuación:

$$\iiint_E f(x,y,z)dV = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{u_1(x,y)}^{u_2(x,y)} f(x,y,z)dzdydx$$

En donde la región está dada por

$$E = \{(x,y,z),\ a \le x \le b, g_1(x) \le y \le g_2(x), u_1(x,y) \le z \le u_2(x,y)\}$$

Esto significa que el orden de integración adquiere importancia. Por ello, primero debemos de integrar la coordenada que tenga más variables, posteriormente la coordenada con una variable menos y así hasta llegar a la variable que solo está acotada en un intervalo numérico.

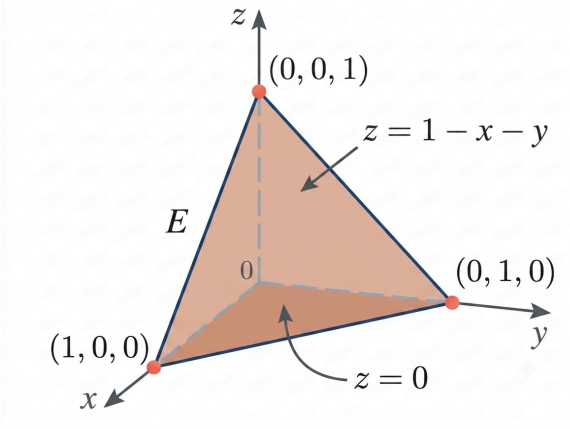
Ejemplo 2

Evalúa la siguiente integral $\iiint_E z\,dV$ donde E es el tetraedro sólido acotado por los cuatro planos $x=0$, $y=0$, $z=0$ y $x+y+z=1$

Cuando nos enfrentamos a resolver una integral triple, es muy recomendable realizar los diagramas que sean necesarios para visualizar el volumen que vamos a integrar, es decir la gráfica de la región sólida.

En la siguiente figura, vemos el ejemplo en la región sólida de un tetraedro.

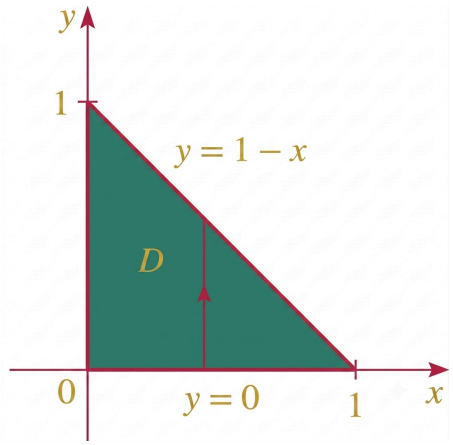
Figura 16
Región sólida



Fuente. Imagen generada con Gemini a partir del prompt: "representación gráfica de una integral triple indicando fronteras inferiores y puntos de cruce con cada eje".

La frontera inferior del tetraedro está determinada por el plano *z=0,* mientras que la frontera superior corresponde al plano *z*=1-*x*-*y.* Por lo tanto,para expresar la integral en forma iterada, identificamos los límites de *(z)* como *u*1*x*.*y*=0 y *u*2*x*.*y*=1-*x*-*y.* Para determinar la función que establece el límite de *(y)y* en función de *(x), hacemos z*=0 en el plano superior, obteniendo 0=1-*x*-*y o y*=1-*x).* Al despejar *(y),* resulta, *y*=1-*x*.

Figura 17
Tetraedro



Fuente. Imagen generada con Gemini a partir del prompt: "representación gráfica de una integral triple indicando que "x" varía de 0 a 1".

De la figura anterior, podemos saber que *x* varía de 0 a 1. Ahora podemos introducir toda esta información en la integral de volumen.

$$\iiint_E f(x,y,z)dV = \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} z^2 dz dy dx = \int_0^1 \int_0^{1-x} \frac{z^2}{2}\Big|_0^{1-x-y} dy dx = \frac{1}{2}\int_0^1 \left[-\frac{(1-x-y)^3}{3} \right]_0^{1-x} dx$$

$$\iiint_E f(x,y,z)dV = \frac{1}{6}\int_0^1 (1-x)^3 dx = -\frac{1}{6}\frac{(1-x)^4}{4}\Big|_0^1 = \frac{1}{24}$$

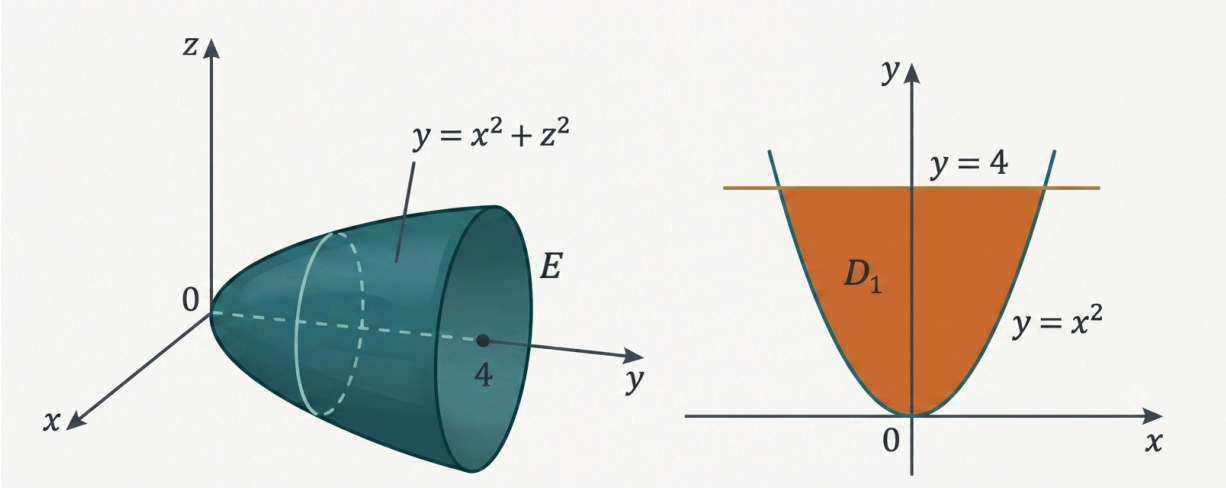
Ejemplo 3

Evalúa la integral triple $\iiint_E x^2 + z^2\, dV$ donde E es la región acotada por el paraboloide $y = x^2 + z^2$ y el plano $y = 4$.

Solución

El sólido E se muestra en la figura 17. Si lo consideramos como una región de tipo *1*, necesitamos considerar *D1* sobre el plano *xy* que es la región parabólica mostrada en la figura contigua.

Figura 17
Sólido E y una de región D1



Fuente. Imagen generada con Gemini a partir del prompt: "representación gráfica de por el paraboloide $y=x^2+z^2$ y el plano $y=4$".

La proyección sobre el plano *xy* se obtiene haciendo $z = 0$ entonces obtenemos la ecuación de la curva y por lo tanto podemos obtener los límites de integración para la variable x que son las raíces de la ecuación $4 = x^2$, por lo tanto, los valores son $x = \pm 2$.

$$\iiint_E \sqrt{x^2+y^2}\,dV = \int_{-2}^{2}\int_{x^2}^{4}\int_{-\sqrt{x^2+z^2}}^{\sqrt{x^2+z^2}} \sqrt{x^2+y^2}\,dz\,dy\,dx$$

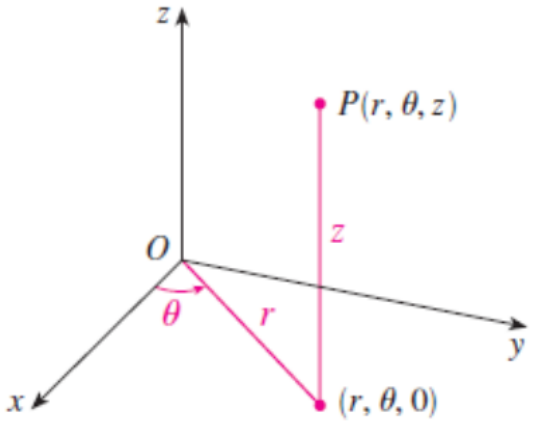
$$\iiint_E \sqrt{x^2+y^2}\,dV = \frac{128\pi}{15}$$

4.3.3 Integrales triples en distintos sistemas coordenados

En la sección donde se analizaron las integrales dobles se encontró que en algunos casos es más sencilla de evaluar en coordenadas polares, en esta sección se aprenderá que algunas veces es más sencillo evaluar las integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas.

Recordando que las coordenadas cilíndricas de un punto *P* son *(r,θ,z)* como se muestran en la figura.

Figura 18
Sistemas de coordenadas polares y cilíndricas

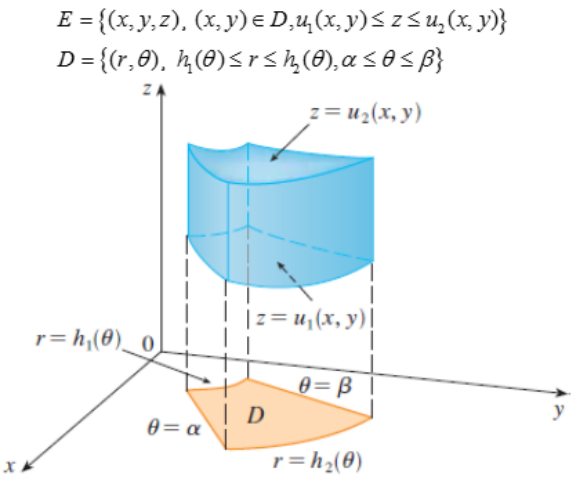


Fuente. Adaptado de *Evaluating triple integrals with cylindrical and spherical coordinates and their applications* [Imagen] (p. 89) , por K. Vasudevarao, 2016, *International Journal of Advanced Research in Science and Engineering*, *5* (número especial 1). (*https://ijarse.com/ADMIN/admin/postimages/images/fullpdf/1464939312_252ijarse.pdf*).

Suponemos que la *E* es una región del tipo *I* cuya proyección *D* en el plano *xy* se describe mediante coordenadas polares y se puede representar en la siguiente figura.

Figura 19

Proyección de E en D



Fuente. Adaptada de *Integrales triples. Coordenadas cilíndricas* [Video], por Pasos Universitarios, 21 de enero del 2025, YouTube (*https://www.youtube.com/watch?v=zN4sy4Epydc*).

Por lo tanto, podemos deducir que el cambio en coordenadas cilíndricas es análogo a coordenadas polares, solo basta incluir la coordenada axial *z.*

Figura 20

Equivalente de la integral en coordenadas a coordenadas polares

$$\iiint_E f(x, y, z)\, dV = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} \int_{u_1(r\cos\theta, r\sin\theta)}^{u_2(r\cos\theta, r\sin\theta)} r\, f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\, dz\, dr\, d\theta$$

Fuente. Adaptada de *How to evaluate the integrals in the cylindrical coordinates* [imagen], Mathematics (28 de octubre del 2018), Stack Exchange, (*https://math.stackexchange.com/questions/2974178/how-to-evaluate-the-integrals-in-the-cylindrical-coordinates*).

Un punto *P* en coordenadas esféricas se define mediante las coordenadas *(ρ,θ,ϕ)* como en la figura 16.

De manera similar a las coordenadas cilíndricas para una región *E,* se expresa como:

$E = \{(\rho, \theta, \Phi),\ a \le \rho \le b,\ \propto \le \theta \le \beta,\ c \le \theta \le d\}$

Y la integral triple en coordenadas esféricas se define como

$$\int_c^d \int_\alpha^\beta \int_a^b f(\rho \operatorname{Sin}\phi \operatorname{Cos}\theta, \rho \operatorname{Sin}\phi \operatorname{Sin}\theta, \rho \operatorname{Cos}\phi)\rho^2 \operatorname{Sin}\phi d\rho d\theta d\phi$$

Ejemplo 1

Evalúa la integral triple:

$$\int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{\sqrt{y^2+x^2}}^{2} (x^2+y^2)dzdydx$$

Solución

La proyección de la región sólida *E* sobre el plano xy es el disco $x^2+ y^2 \leq 4$, la superficie inferior y superior del cono es $z = x^2+y^2$, $z = 2$ respectivamente, como puede observarse, evaluar esta integral es bastante complicado, pero podemos ver que el sistema tiene simetría cilíndrica y podemos encontrar como es su forma en coordenadas cilíndricas. Para empezar la región sólida es de la forma E = {(r,θ,z), 0≤r≤2, 0≤θ≤2π, 0≤z≤2} y entonces la integral triple iterada se convierte en

$$\int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{\sqrt{y^2+x^2}}^{2} (x^2+y^2)dzdydx = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^2 r^2 r dz dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3(2-r)dr$$

$$\int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{\sqrt{y^2+x^2}}^{2} (x^2+y^2)dzdydx = \frac{16\pi}{5}$$

En la siguiente página podrás apreciar las integrales triples, cada caso presentado tiene su solución y su gráfica para mayor comprensión.

Strang, G., y Herman, E. (24 de marzo del 2022). 5.4 Integrales triples. Cálculo volumen 3. OpenStax. *https://openstax.org/books/c%C3%A1lculo-volumen-3/pages/5-4-integrales-triples*

En la siguiente tabla están las diferenciales de arco, área y volumen en diferentes sistemas de coordenadas.

Figura 21

Tabla de las diferenciales de arco, área y volumen en diferentes sistemas de coordenadas

CARTESIANAS	CILINDRICAS	ESFERICAS
$dl = dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z}$	$dl = d\rho\hat{\rho} + \rho d\emptyset\hat{\emptyset} + dz\hat{z}$	$dl = dr\hat{r} + rd\theta\hat{\theta} + rsen\theta d\emptyset\hat{\emptyset}$
$dS_x = dydz$	$dS_\rho = \rho d\emptyset dz$	$dS_r = r^2 sen\theta d\theta d\emptyset$
$dS_y = dxdz$	$dS_\emptyset = d\rho dz$	$dS_\theta = rsen\theta dr d\emptyset$
$dS_z = dxdy$	$dS_z = \rho d\rho d\emptyset$	$dS_\emptyset = rdrd\emptyset$
$dV = dxdydz$	$dV = \rho d\rho d\emptyset dz$	$dV = r^2 sen\theta dr d\theta d\emptyset$

Fuente. Elaboración propia, Universidad Rosario Castellanos (2026).

4.4. Campos vectoriales

A las funciones vectoriales que asignan un vector a un punto en el plano o a un punto en el espacio se llama “Campos vectoriales”, estás funciones pueden representar a fuerzas, velocidades, campos eléctricos y magnéticos, entre otros.

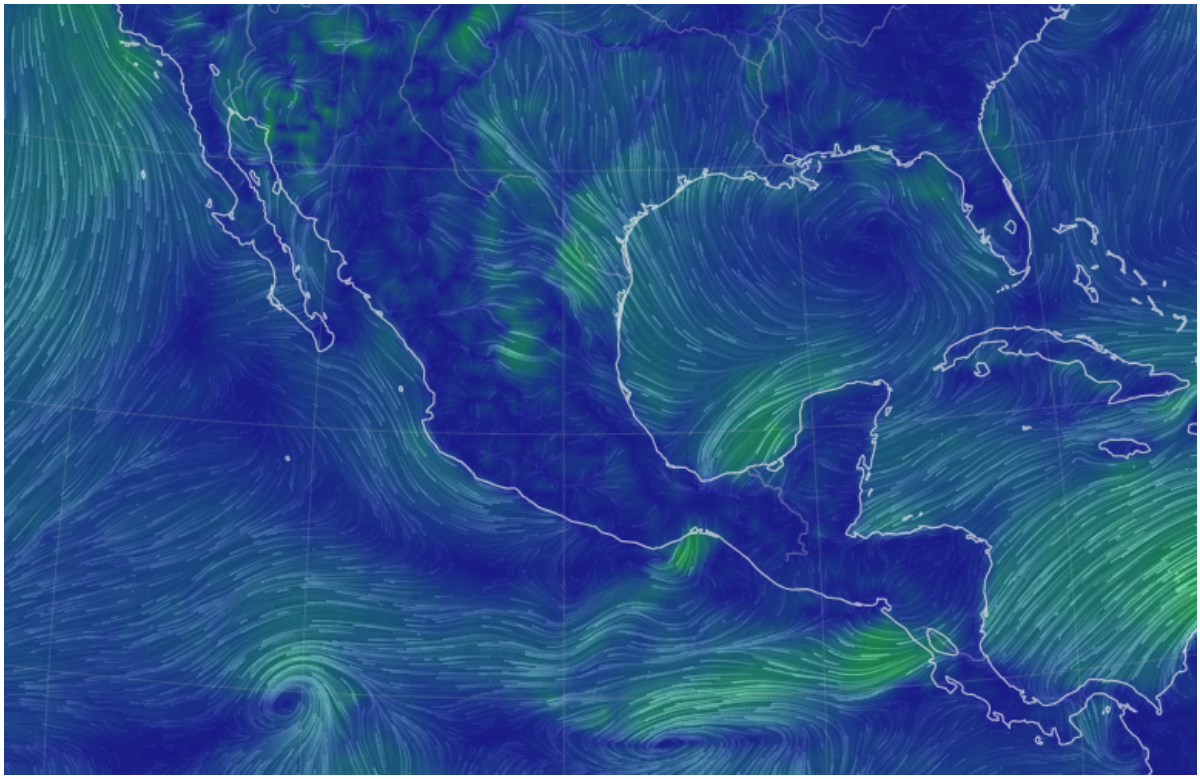
Se define a un campo vectorial sobre una región plana *R* como una función *F* que asigna un vector *F(x,y)* a cada punto en *R*.

Un campo vectorial sobre una región sólida *Q* en el espacio, es una función *F* que asigna un vector *F(x,y,z)* a cada punto en *Q.*

En la siguiente imagen, recuperada de Google Earth, es posible apreciar los campos vectoriales asociadas a las velocidades del agua en las corrientes marinas y la velocidad del viento.

Figura 22

Líneas de campo de la velocidad del agua en las corrientes marinas en la Tierra



Fuente. Adaptado de Earth: un mapa global de condiciones de viento, tiempo y océano [Mapa], por nullschool.net, s. f., (*https://earth.nullschool.net/es/#current/wind/surface/level/orthographic=-100.13,18.58,992*).

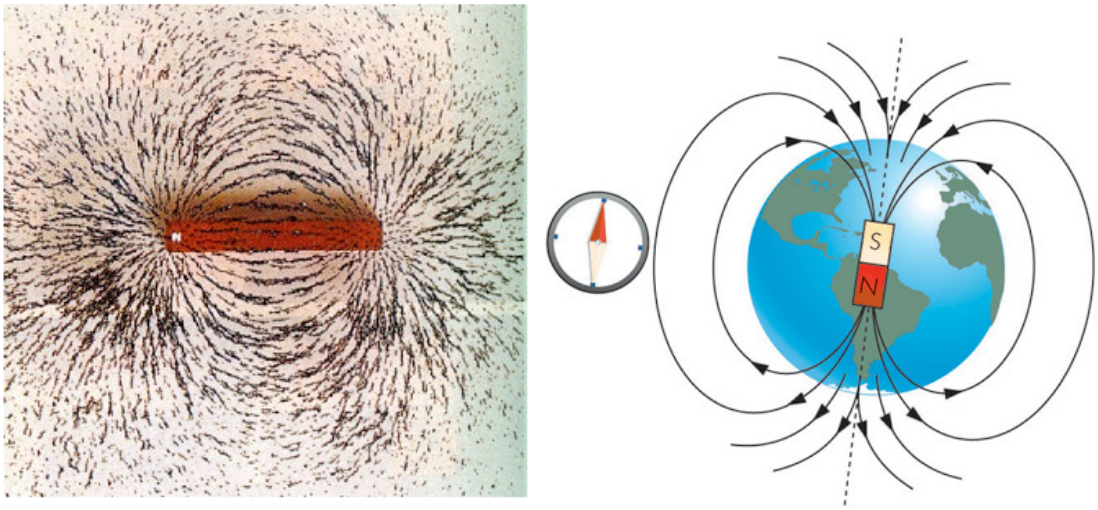
Te invitamos a entrar a la página *Windy.com* y apreciar cómo van cambiando estás corrientes.

OpenStreetMap. (s. f). Windy. *https://www.windy.com/es/-Corrientes-marinas-currents?currents,19.379,-99.162,5*

En la naturaleza, es posible observar cómo las limaduras de hierro se alinean con el campo magnético alrededor de un imán. El físico Gilbert, describió la acción del imán diciendo que tenía una “esfera de influencia”, y que la intensidad de la fuerza atractiva era más intensa cuanto más cerca se estuviera del imán. Hoy se acepta que el imán crea a su alrededor un campo magnético.

Figura 23

Líneas de campo de un imán a comparación de la tierra



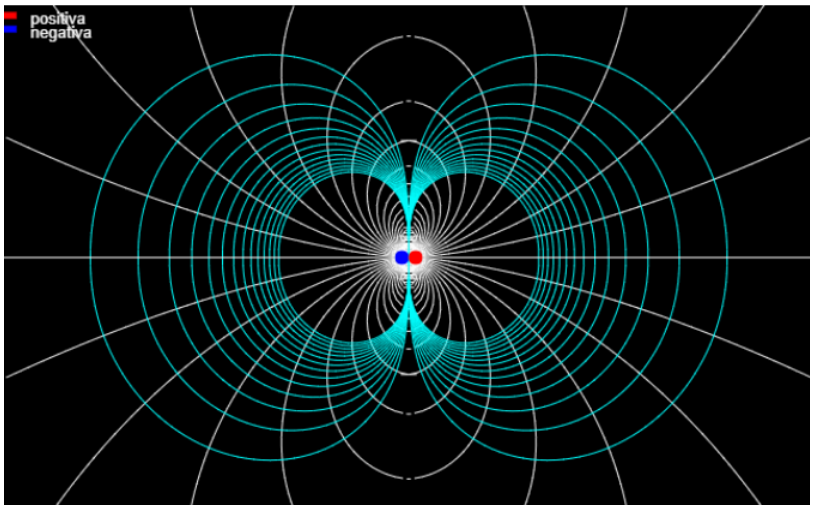
Fuente. Adrián. (22 de octubre del 2011). El campo electromagnético: cuadripotencial, tensor de Faraday, ecuaciones de Maxwell, lagrangiana y ecuación de la onda electromagnética. *Estudiar Física*. [Imagen] *https://estudiarfisica.com/2011/10/22/el-campo-electromagnetico-cuadripotencial-tensor-de-faraday-ecuaciones-de-maxwell-lagrangiana-y-ecuacion-de-la-onda-electromagnetica/;*
Magnet factory and magnetic applications [IMA] (2026). ¿Cuántos polos puede tener un imán? *https://imamagnets.com/blog/cuantos-polos-puede-tener-un-iman/*

En la primera imagen se observa el campo magnético de un dipolo magnético, gracias al acomodo de las limaduras de hierro. En la segunda imagen se observan las líneas de campo magnético de la Tierra, este campo es creado por las corrientes del núcleo terrestre. Las brújulas se alinean con este campo e indica la dirección del sur magnético terrestre.

Perpendiculares a las líneas de campo, se encuentran las líneas de potencial, en la siguiente figura se aprecian las líneas de campo de dos cargas eléctricas, las líneas son similares a las creadas por el campo eléctrico. Perpendicular a ellas se encuentran las líneas de potencial eléctrico.

Figura 24

Campo eléctrico de un dipolo eléctrico



Fuente. Orozco, L. (26 de febrero del 2020) Campo eléctrico. *Tecnología, Energía Electrostática. https://energia-electroestatica3.webnode.com.co/l/apetitosa-cena-en-compania-italiana/*

Cuando una función vectorial es el gradiente de una función escalar, entonces la función escalar se llama potencial de la función vectorial.

Del módulo 3, sabemos que el operador gradiente, aplicado a una función f, es:

$$\text{grad } f = \nabla f = (\partial f \partial x, \partial f \partial y, \partial f \partial z)$$

Para funciones de tres dimensiones, $f(x,y,z)$ el gradiente de la función ∇f es un vector de dimensión tres en cada punto (x,y,z). Con ayuda de los vectores unitarios $i, j, k,$ se escribe el gradiente como:

$$\text{grad } f = \nabla f = (\partial f \partial x i + \partial f \partial y j + \partial f \partial z k)$$

Es decir, a cada punto del espacio se le asigna un vector, con lo que se crea un campo vectorial.

Ejemplo 1

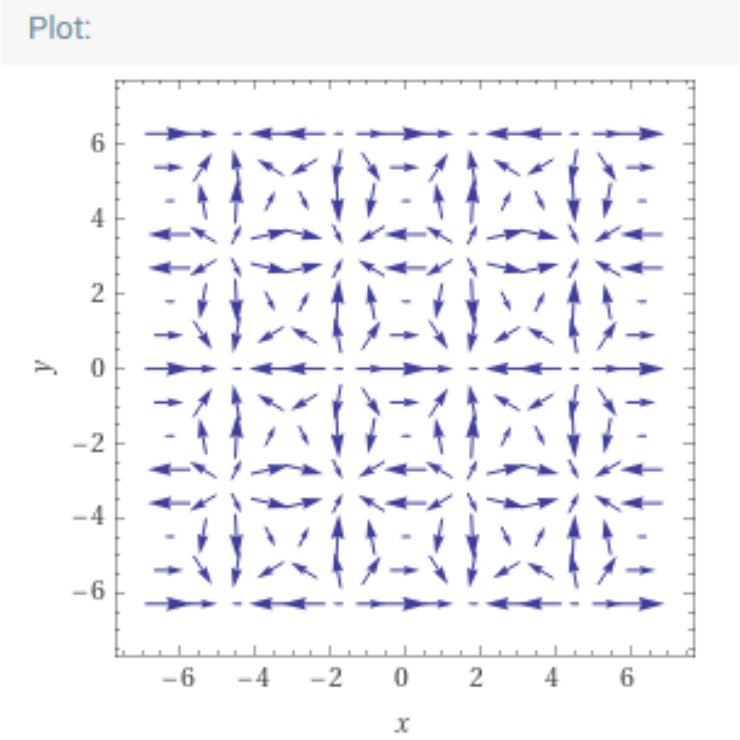
El gradiente de la función $f(x,y)=\text{sen}x * \cos y$ es igual

$$\nabla f = (\partial(\text{sen}x\cos(y))\partial x, \partial(\text{sen}x\cos(y))\partial y) = (\cos x \cos y, -\text{sen}x\text{sen}(y))$$

Está representado por el siguiente campo vectorial:

Figura 25

*Gráfica de la función senx*seny*



Fuente. Adaptado de *plot grad senx*seny,* por WolframAlpha (s. f.), (*https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+grad+senx*cosy*).

En la siguiente dirección puedes interactuar con diferentes campos vectoriales en GeoGebra:

Geogebra (2026). *Recursos. https://www.geogebra.org/search/campos%20vectoriales*

Integral de línea

Sea *f:D* ⊂*RnR*, una función continúa definida en *D* ⊂*Rn;* una curva suave *C* tal que, *C* ⊂*D* parametrizada por, *α:[a,b]→R* entonces la integral de línea de *f* a lo largo de *C* es:

$$Cfxds=abf(\alpha(t))||\alpha'(t)||dt$$

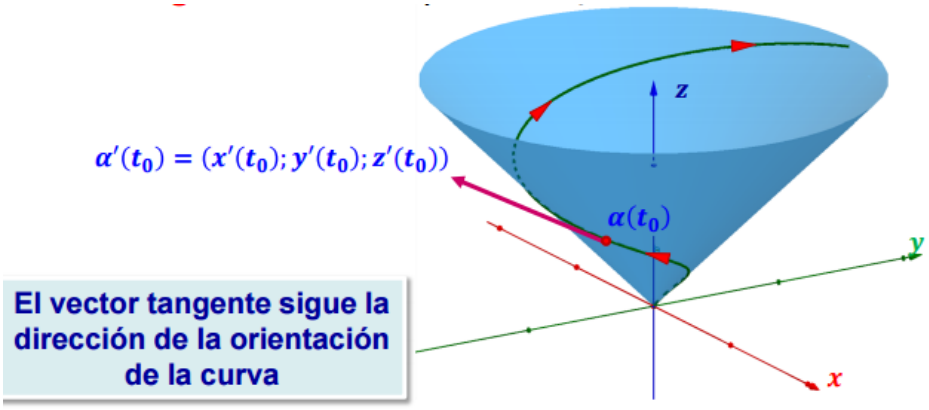
En el caso de que *f* sea la función constante *f(x)=1*, la integral de línea resulta en la longitud de arco.

Longitud de arco *C* $=Cds=ab||\alpha'(t)||dt$

Donde α'(*t*) es el vector tangente a *C* en el punto *t*0 ϵ *C*

Figura 26

Vector tangente en la función $\sqrt{x^2 + y^2}$



Nota. Imagen realizada en Geogebra editada con ChatGPT-4 a partir del *prompt:* "Coloca el vector tangente en t_0 que sigue la dirección de la orientación de la curva".

Masa de un cable

Considere un cable que tiene la forma dada por una curva C y cuya densidad está determinada por la función continua $\rho:D \subset RnR$, donde, $C \subset D$; entonces la masa del cable es igual a:

$$m = Cxds$$

El cálculo de integrales dobles nos permite calcular la masa de una placa delgada de densidad constante y densidad variable

$$m = \iint Dx,ydA$$

El resultado será en unidades de kg, si la densidad está dada en kg/m^2.

Las coordenadas xCM,yCM del centro de masa de una lámina con masa total m y densidad $\rho(x,y)$ en una región D son:

$$x\text{CM} = 1\text{m} \iint Dxx,ydA$$

$$y\text{ CM} = 1\text{m} \iint Dyx,ydA$$

Puedes revisar el siguiente Video que resuelve el problema a detalle

Canal H. (7 de septiembre del 2023). *Ejercicio resuelto. Cálculo de la masa de un alambre con integral de línea. Análisis 2* [Video]. YouTube. *https://www.youtube.com/watch?v=A-vxNc0_Kv8*

Cierre

En este módulo hemos estudiado cómo, a través de las integrales dobles y triples, es posible calcular áreas y volúmenes de figuras irregulares. El uso de estas operaciones se hace de forma intuitiva, apoyándonos en lo aprendido en los cursos de cálculo diferencial e integral. Con ello, has desarrollado de forma profunda tu pensamiento lógico-matemático.

Además, hemos podido visualizar cómo los campos vectoriales se encuentran presentes en la naturaleza, y que, mediante su descripción, es posible indicar, en cada punto del espacio, la fuerza e intensidad de diferentes cantidades, como la velocidad de un tornado o el campo magnético producido por un imán.

Adicionalmente, hemos trabajado en los programas GeoGebra y WolframAlpha, lo que te ha permitido sumar habilidades en tu formación como licenciado en tecnologías de la información y comunicación.

Ahora, es momento de poner en práctica todo lo aprendido en la siguiente tarea auténtica y el foro de reforzamiento, donde revisaremos la solución al incidente crítico planteado para el proyecto Sol del Norte.

Cierre de la UCA

Hemos llegado al final de la UCA Cálculo Vectorial, donde hicimos un gran recorrido por el estudio de los vectores y sus diferentes formas de operaciones y aplicaciones.

En el módulo 1, Vectores en el espacio, identificamos los vectores de radiación solar y la alineación de paneles solares para su mejor ubicación. En el módulo 2, Ecuaciones paramétricas, curvas, coordenadas polar y funciones vectoriales de una variable real, aplicamos ecuaciones paramétricas para establecer de una manera más técnica, la mejor ubicación y orientación de los paneles solares. Además, este conocimiento te permitió conocer funciones reales de varias variables, revisado en el módulo 3, con lo que fue posible resolver problemas de optimización para planificar producción de energía solar fomentando la energía sustentable. Finalmente, en el módulo 4, revisamos las integrales múltiples, que facilitaron la optimización de la captación de energía en paneles solares, evaluando su impacto en la planeación y desarrollo de infraestructura sostenible.

Además, el conocimiento de esta UCA es fundamental para las y los profesionales en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), principalmente como herramienta matemática para modelar, simular y optimizar sistemas complejos en el

mundo real y digital. Algunos ejemplos de su aplicación son el procesamiento digital de imágenes y visión por computadora mediante el cálculo de la intensidad media o brillo total, la detección de bordes y filtros (convolución continua) y cálculo de momentos de una imagen. Otro ejemplo es el procesamiento de señales y telecomunicaciones, la computación gráfica, la creación de videojuegos y de realidad virtual, la programación de inteligencia artificial, aprendizaje automático y ciencia de datos, así como el internet de las cosas (IoT) y la optimización energética.

Los conocimientos sobre cálculo vectorial te permitirán tener las bases para desarrollar algoritmos, simulaciones y arquitecturas tecnológicas capaces de resolver problemas complejos del mundo físico, conectando el análisis matemático abstracto con la implementación en código eficiente.

Te invitamos a continuar con entusiasmo tu formación y seguir aprovechando tus siguientes UCA.

¡Éxito en tu estudio académico y sus aplicaciones!

Fuentes de consulta

Adrián. (22 de octubre del 2011). El campo electromagnético: cuadripotencial, tensor de Faraday, ecuaciones de Maxwell, lagrangiana y ecuación de la onda electromagnética. *Estudiar Física*. [Imagen] *https://estudiarfisica.com/2011/10/22/el-campo-electromagnetico-cuadripotencial-tensor-de-faraday-ecuaciones-de-maxwell-lagrangiana-y-ecuacion-de-la-onda-electromagnetica/;*

Canal H. (7 de septiembre del 2023). *Ejercicio resuelto. Cálculo de la masa de un alambre con integral de línea. Análisis 2* [Video]. YouTube. *https://www.youtube.com/watch?v=A-vxNc0_Kv8*

Earth: un mapa global de condiciones de viento, tiempo y océano. (s. f.). *https://earth.nullschool.net/es/#current/wind/surface/level/orthographic=-100.13,18.58,992*

Geogebra (2026). *Recursos. https://www.geogebra.org/search/campos%20vectoriales*

Magnet factory and magnetic applications [IMA] (2026). ¿Cuántos polos puede tener un imán? *https://imamagnets.com/blog/cuantos-polos-puede-tener-un-iman/*

Mathematics (28 de octubre del 2018). *How to evaluate the integrals in the cylindrical coordinates*. [imagen] *https://math.stackexchange.com/questions/2974178/how-to-evaluate-the-integrals-in-the-cylindrical-coordinates*

OpenStreetMap. (s. f). Windy. *https://www.windy.com/es/-Corrientes-marinas-currents?currents,19.379,-99.162,5*

Orozco, L. (26 de febrero del 2020) Campo eléctrico. *Tecnología, Energía Electrostática. https://energia-electroestatica3.webnode.com.co/l/apetitosa-cena-en-compania-italiana/*

Pasos Universitarios. (21 de enero del 2025). *Integrales triples. Coordenadas cilíndricas* [Video]. YouTube. *https://www.youtube.com/watch?v=zN4sy4Epydc*

Plano cartesiano (s. f.). *Vértices de un rectángulo en el plano cartesiano.* [Imagen]. *https://planocartesiano.net/vertices-de-un-rectangulo-en-el-plano-cartesiano*

Strang, G., y Herman, E. (24 de marzo del 2022). 5.4 Integrales triples. Cálculo volumen 3. OpenStax. *https://openstax.org/books/c%C3%A1lculo-volumen-3/pages/5-4-integrales-triples*

Universidad Nacional de La Plata (2014). *Análisis matemático II.* p. 8 [Imagen] *http://www.mate.unlp.edu.ar/practicas/114_6_13052015231314.pdf*

Universidad Nacional de La Plata (2014). *Análisis matemático II*. p. 9. [Imagen] *http://www.mate.unlp.edu.ar/practicas/114_6_13052015231314.pdf*

Vasudevarao, K. (2016). Evaluating triple integrals with cylindrical and spherical coordinates and their applications. *International Journal of Advanced Research in Science and Engineering*, vol. 5, special issue no. 1. [Imagen] p. 89. *https://ijarse.com/ADMIN/admin/postimages/images/fullpdf/1464939312_252ijarse.pdf*

WolframAlpha (s. f.) plot grad senx*seny. *https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+grad+senx*cosy*